UNIX用の7-Modeのインストールとセットアップ

SnapManager for SAP

NetApp
December 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snapmanager-sap/unix-installation-7mode/reference-smsap-isg-snapmanager-architecture.html on December 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

UNIX用の7-Modeのインストールとセットアップ 1
製品の概要 1
導入のワークフロー 4
導入を準備 5
データベースを設定する 8
SnapManager をインストールします 11
SnapManager をセットアップする 14
SnapMirror レプリケーションと SnapVault レプリケーションのためのストレージシステムの準備 16
データベースのバックアップと検証 21
UNIXホストからソフトウェアをアンインストールします 31
SnapManager のアップグレード 31
次の手順 43

UNIX用の7-Modeのインストールとセットアップ

製品の概要

SnapManager for SAPは、データベースのバックアップ、リカバリ、クローニングに関連する、複雑で時間のかかる手動プロセスを自動化して簡易化します。SnapManager と ONTAP の SnapMirror テクノロジを使用すると、別のボリュームにバックアップのコピーを作成できます。また、 ONTAP SnapVault テクノロジを使用すると、効率的にバックアップをディスクにアーカイブできます。

SnapManager には、OnCommand Unified ManagerやSAPのBR * Toolsとの統合など、ポリシーベースのデータ管理、定期的なデータベースバックアップのスケジュール設定と作成、データ損失や災害発生時のこれらのバックアップからのデータのリストアに必要なツールが用意されています。

また、SnapManager は、Oracle Real Application Clusters（Oracle RAC）やOracle Recovery Manager（RMAN）などのネイティブOracleテクノロジと統合して、バックアップ情報を保持します。これらのバックアップは、あとでブロックレベルのリストア処理または表領域のポイントインタイムリカバリ処理で使用できます。

SnapManager の特長

SnapManager は、UNIXホスト上のデータベースと、バックエンドのSnapshot、SnapRestore 、およびFlexCloneテクノロジとのシームレスな統合を実現します使いやすいユーザインターフェイス（ UI ）と、管理機能用のコマンドラインインターフェイス（ CLI ）が用意されています。

SnapManager では、次のデータベース処理を実行し、データを効率的に管理できます。

- プライマリストレージまたはセカンダリストレージにスペース効率に優れたバックアップを作成する

  SnapManager では、データファイルとアーカイブログファイルを個別にバックアップできます。

- バックアップのスケジュール設定
- ファイルベースまたはボリュームベースのリストア処理を使用した、データベース全体またはデータベースの一部のリストア
- バックアップからアーカイブログファイルを検出、マウント、および適用してデータベースをリカバリする
- アーカイブログだけのバックアップを作成する場合に、アーカイブログデスティネーションからアーカイブログファイルを削除する
- 一意のアーカイブログファイルを含むバックアップのみが保持されるため、アーカイブログバックアップの数を最小限に抑えることができます
- 処理の詳細を追跡し、レポートを生成します
- バックアップを有効なブロック形式で検証し、バックアップファイルが破損していないことを確認します
- データベースプロファイルで実行された操作の履歴を保持します

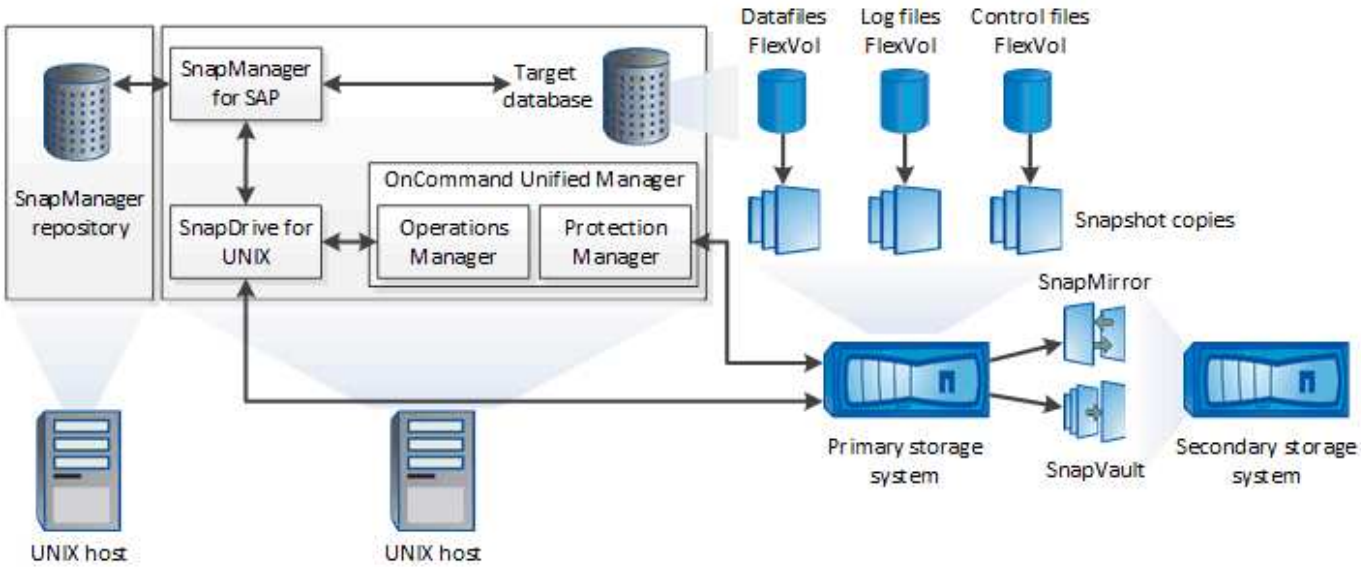
  プロファイルには、 SnapManager で管理するデータベースの情報が含まれています。

- セカンダリストレージシステムおよびターシャリストレージシステムのバックアップを保護する。
- プライマリストレージまたはセカンダリストレージに、スペース効率に優れたバックアップのクローンを作成する

  SnapManager では、データベースのクローンをスプリットできます。

SnapManager アーキテクチャ

SnapManager for SAPには解決策 、Oracleデータベース向けの包括的で強力なバックアップ、リストア、リカバリ、クローニングを実行するためのコンポーネントが含まれています。



SnapDrive for UNIX の略

SnapManager でストレージシステムとの接続を確立するには、 SnapDrive が必要です。SnapManager をインストールする前に、すべてのターゲットデータベースホストに SnapDrive for UNIX をインストールする必要があります。

SnapManager for SAPの略

すべてのターゲットデータベースホストにSnapManager for SAPをインストールする必要があります。

SnapManager for SAPがインストールされているデータベースホストで、コマンドラインインターフェイス（CLI）またはUIを使用できます。SnapManager がサポートするオペレーティングシステムで実行されている任意のシステムから Web ブラウザを使用して、 SnapManager UI をリモートから使用することもできます。

サポートされるJREバージョンは1.8です。

ターゲットデータベース

ターゲットデータベースは、バックアップ、リストア、リカバリ、クローニングの各処理を実行して SnapManager で管理する Oracle データベースです。

ターゲットデータベースは、スタンドアロン、 Real Application Clusters （ RAC ）、または Oracle Automatic Storage Management （ ASM ）ボリューム上に配置できます。サポート対象の Oracle データベースのバージョン、構成、オペレーティングシステム、プロトコルの詳細については、 NetApp Interoperability Matrix Tool を参照してください。

SnapManager リポジトリ

SnapManager リポジトリは、 Oracle データベースに格納され、プロファイル、バックアップ、リストア、リカバリ、およびクローンに関するメタデータを格納します。1 つのリポジトリには、複数のデータベースプロファイルに対して実行された処理に関する情報を格納できます。

SnapManager リポジトリは、ターゲットデータベースに格納できません。SnapManager の処理を実行する前に、 SnapManager リポジトリデータベースとターゲットデータベースがオンラインになっている必要があります。

OnCommand Unified Manager コアパッケージ

OnCommand Unified Manager のコアパッケージには、 Operations Manager 、 Protection Manager 、および Provisioning Manager の機能が統合されています。プロビジョニング、クローニング、バックアップとリカバリ、ディザスタリカバリ（ DR ）のポリシーを一元化します。これらの機能をすべて統合することで、 1 つのツールから多くの管理機能を実行できます。

Operations Manager の略

Operations Manager は、 OnCommand Unified Manager コアパッケージの Web ベースのユーザインターフェイス（ UI ）です。ストレージやストレージシステムのインフラに関する日常的なストレージ監視、問題アラート、およびレポートに使用されます。SnapManager の統合では、 Operations Manager の RBAC 機能を利用します。

Protection Manager の略

Protection Manager の使いやすい管理コンソールを使用すると、 SnapMirror および SnapVault のすべての処理をすばやく設定および制御できます。アプリケーションを使用することで、管理者は一貫したデータ保護ポリシーを適用したり、複雑なデータ保護プロセスを自動化したり、バックアップとレプリケーションのリソースをプールして利用率を高めることができます。

Protection Manager のインターフェイスは、ネットアップ管理ソフトウェアアプリケーションのクライアントプラットフォームである NetApp Management Console です。NetApp Management Console は、OnCommand サーバがインストールされているサーバとは別の Windows システムまたは Linux システムで実行されます。ストレージ管理者、アプリケーション管理者、サーバ管理者は、異なる UI 間で切り替えなくても、日常的なタスクを実行できます。NetApp Management Console で実行されるアプリケーションは、Protection Manager 、 Provisioning Manager 、および Performance Advisor です。

プライマリストレージシステム

SnapManager は、プライマリネットアップストレージシステム上のターゲットデータベースをバックアップします。

セカンダリストレージシステム

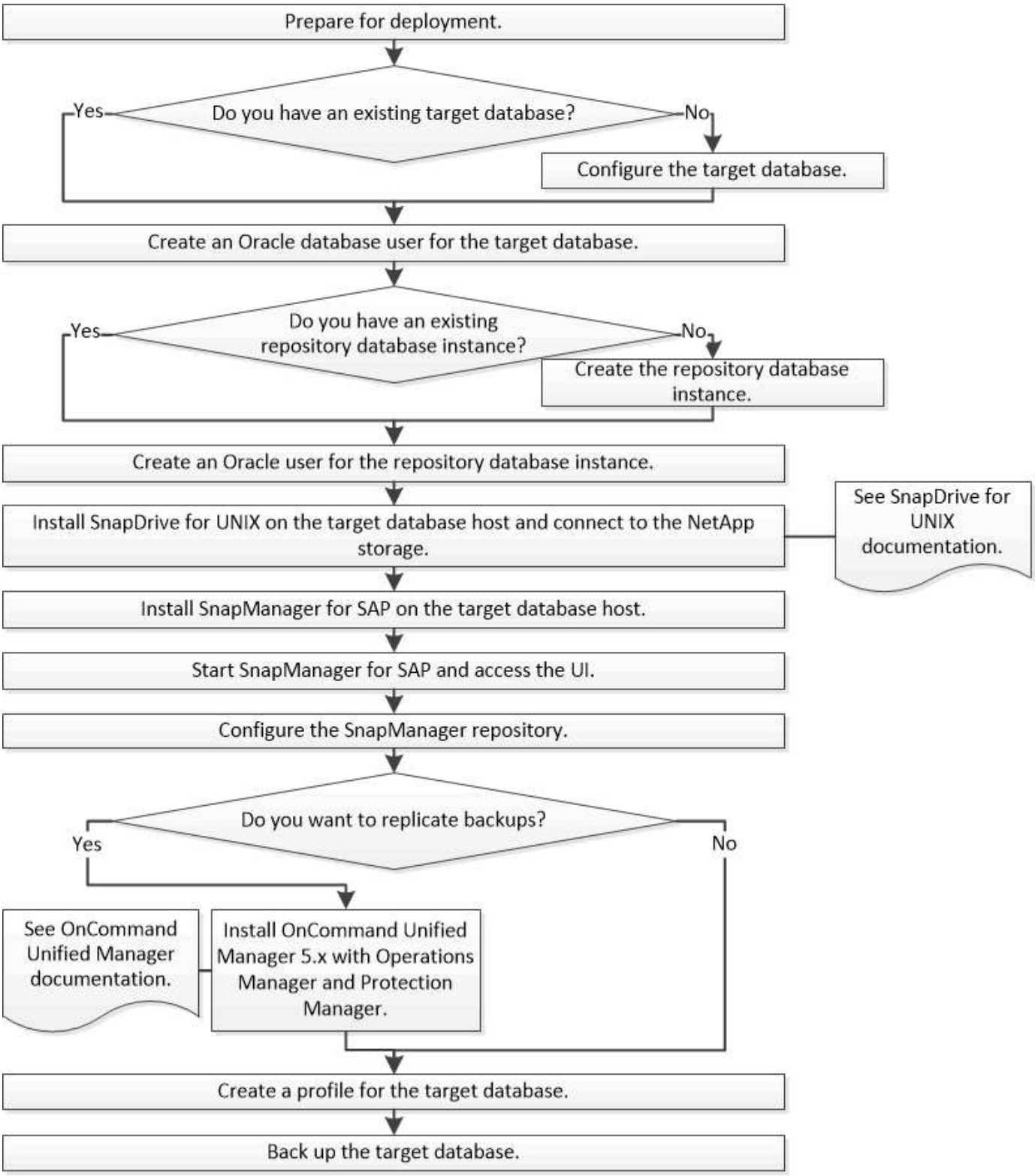
データベースプロファイルでデータ保護を有効にすると、 SnapManager でプライマリストレージシステムに作成されたバックアップが、 SnapVault テクノロジと SnapMirror テクノロジを使用してセカンダリネットアップストレージシステムにレプリケートされます。

- 関連情報 *

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

導入のワークフロー

SnapManager でバックアップを作成する前に、まずSnapDrive for UNIXをインストールし、次にSnapManager for SAPをインストールする必要があります。



導入を準備

SnapManager を導入する前に、ストレージシステムと UNIX ホストがリソースの最小要件を満たしていることを確認する必要があります。

手順

1. 必要なライセンスがあることを確認します。
2. サポートされている構成を確認します。
3. サポートされているストレージタイプを確認
4. UNIX ホストが SnapManager の要件を満たしていることを確認します。

SnapManager ライセンス

SnapManager の処理を実行するには、 SnapManager ライセンスといくつかのストレージシステムライセンスが必要です。SnapManager ライセンスには2つのライセンスモデルがあります。SnapManager ライセンスを各データベースホストにインストールするサーバ単位のライセンス_と、SnapManager ライセンスをストレージシステムにインストールするストレージシステム単位のライセンス_です。

SnapManager のライセンス要件は次のとおりです。

使用許諾	説明	必要に応じて
SnapManager ：サーバ単位	特定のデータベースホスト用のホスト側ライセンスです。SnapManager がインストールされているデータベースホストについてのみ必要です。ストレージシステムに SnapManager ライセンスは不要です。	SnapManager ホスト。サーバ単位のライセンスを使用する場合、プライマリストレージシステムとセカンダリストレージシステムには SnapManager ライセンスは必要ありません。
SnapManager ：ストレージシステム単位	任意の数のデータベース・ホストをサポートする、ストレージ側のライセンス。データベースホストでサーバ単位のライセンスを使用しない場合にのみ必要です。	プライマリストレージシステムおよびセカンダリストレージシステム。
SnapRestore	SnapManager でデータベースをリストアする場合に必要になるライセンスです。	プライマリストレージシステムおよびセカンダリストレージシステム。バックアップからファイルをリストアするには、 SnapVault デスティネーションシステムに必要です。
FlexClone	データベースのクローニングを行うためのオプションのライセンスです。	プライマリおよびセカンダリストレージシステム。バックアップからクローンを作成する場合、SnapVault デスティネーションシステムに必要です。
SnapMirror	バックアップをデスティネーションストレージシステムにミラーリングするためのオプションのライセンスです。	プライマリストレージシステムおよびセカンダリストレージシステム。

使用許諾	説明	必要に応じて
SnapVault	バックアップをデスティネーションストレージシステムにアーカイブするためのオプションのライセンスです。	プライマリストレージシステムおよびセカンダリストレージシステム。
プロトコル	使用するプロトコルに応じて、NFS 、 iSCSI 、または FC のライセンスが必要です。	プライマリストレージシステムおよびセカンダリストレージシステム。ソースボリュームを利用できない場合に SnapMirror デスティネーションシステムからデータを提供するには、 SnapMirror デスティネーションシステムに必要です。

サポートされている構成

SnapManager をインストールするホストは、指定されたソフトウェア、ブラウザ、データベース、およびオペレーティングシステムの要件を満たしている必要があります。SnapManager をインストールまたはアップグレードする前に、構成がサポートされているかどうかを確認する必要があります。

サポートされている設定については、を参照してください "Interoperability Matrix Tool で確認してください"。

- 関連情報 *

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

サポートされているストレージタイプ

SnapManager は、物理マシンと仮想マシンの両方でさまざまなストレージタイプをサポートしています。SnapManager をインストールまたはアップグレードする前に、ストレージタイプがサポートされているかどうかを確認する必要があります。

マシン	ストレージタイプ
物理サーバ	• NFS-connected ボリューム • FC 接続 LUN • iSCSI で接続された LUN
VMware ESX	• ゲストシステムに直接接続された NFS ボリューム • ゲストオペレーティングシステム上の RDM LUN

UNIX ホストの要件

バックアップするデータベースがホストされているすべてのホストにSnapManager for

SAPをインストールする必要があります。SnapManager 構成の最小要件をホストが満たしていることを確認する必要があります。

- SnapManager をインストールする前に、データベースホストに SnapDrive をインストールする必要があります。
- SnapManager は物理マシンまたは仮想マシンにインストールできます。
- 同じリポジトリを共有するすべてのホストに、同じバージョンの SnapManager をインストールする必要があります。
- Oracleデータベース11.2.0.2または11.2.0.3を使用している場合は、Oracleパッチ「13366202」をインストールする必要があります。

  DNFSを使用している場合は、My Oracle Support（MOS）レポート「1495104.1」に記載されているパッチもインストールして、パフォーマンスと安定性を最大限に高める必要があります。

SnapManager のグラフィカルユーザインターフェイス（GUI）を使用するには、次のプラットフォームのいずれかでホストを実行する必要があります。GUIを使用するには、ホストにJava Runtime Environment（JRE）1.8をインストールする必要もあります。

- Red Hat Enterprise Linux の場合
- Oracle Enterprise Linux の場合
- SUSE Enterprise Linux
- Solaris SPARC、x86、およびx86_64
- IBM AIX

SnapManager は、VMware ESX仮想環境でも動作します。

データベースを設定する

SnapManager を使用してバックアップするターゲットデータベースと、ターゲットデータベースメタデータを保存するリポジトリデータベースの少なくとも2つのデータベースを設定する必要があります。SnapManager 処理を実行する前に、ターゲットデータベースと SnapManager リポジトリデータベースを設定してオンラインにする必要があります。

ターゲットデータベースを設定します

ターゲットデータベースは、スタンドアロン、 Real Application Clusters （ RAC ）、 Automatic Storage Management （ ASM ）、またはサポートされるその他の任意の組み合わせとして設定できる Oracle データベースです。

ステップ

1. ネットアップテクニカルレポート3633：『Best Practices for Oracle Databases on NetApp Storage_』を参照して、ターゲットデータベースを設定します。
   - 関連情報 *

"ネットアップテクニカルレポート 3633 ：『 Best Practices for Oracle Databases on NetApp Storage 』"

ターゲットデータベースの**Oracle**データベースユーザを作成します

Oracle データベースユーザは、データベースにログインして SnapManager 処理を実行するために必要です。ターゲットデータベースに _sysdba_privilege を持つユーザが存在しない場合は、 _sysdba_privilege を指定してこのユーザを作成する必要があります。

- このタスクについて *

SnapManager は、ターゲットデータベースに対応する _sysdba_privilege が設定された任意の Oracle ユーザを使用できます。たとえば、 SnapManager では default_sys_user を使用できます。ただし、ユーザが存在する場合でも、ターゲットデータベースの新しいユーザを作成して、 _sysdba_privilege を割り当てることができます。

OS （オペレーティングシステム）では、 OS 認証方式を使用することで、 Oracle データベースが OS に保持されているクレデンシャルを使用して、データベースにログインして SnapManager 処理を実行するユーザを認証することもできます。OS によって認証された場合は、ユーザ名またはパスワードを指定せずに Oracle データベースに接続できます。

手順

1. SQL*Plusにログインします。

   sqlplus / AS sysdba "

2. 管理者パスワードを指定して新しいユーザを作成します。

   create user_user_name *identified by _admin_password;*

   `*user_name*`は作成するユーザの名前で'_admin_password_はユーザに割り当てるパスワードです

3. sysdba権限を新しいOracleユーザに割り当てます。

   grant sysdba to *user_name ;*

リポジトリデータベースインスタンスを作成します

リポジトリデータベースインスタンスは、 SnapManager リポジトリを作成する Oracle データベースです。リポジトリデータベースインスタンスはスタンドアロンのデータベースである必要があります。また、ターゲットデータベースにすることはできません。

データベースにアクセスするには、 Oracle データベースとユーザアカウントが必要です。

1. SQL*Plus:sqlplus '/as sysdba'にログインします
2. SnapManager リポジトリ用の新しいテーブルスペースを作成します。'create tableespacetablspace_name datafile /u01/app/oracle/oradata/datafiledata/ tablespace_name.dbf ' size 100M autoextend on；

   tablespace _name は、テーブルスペースの名前です。

3. テーブルスペースのブロック・サイズを確認します'select tablespace_name'block_size from dba_tablespaces ;

   SnapManager では、表領域用に 4 、 000 以上のブロックサイズが必要です。

   - 関連情報 *

"ネットアップテクニカルレポート 3761 ：『 SnapManager for Oracle ： Best Practices 』"

リポジトリデータベースインスタンスの**Oracle**ユーザを作成します

Oracle ユーザは、にログインしてリポジトリデータベースインスタンスにアクセスする必要があります。このユーザは、 _CONNECT_AND _RESOURLE_Privileges で作成する必要があります。

1. SQL*Plusにログインします。

   sqlplus / AS sysdba "

2. 新しいユーザを作成し、そのユーザに管理者パスワードを割り当てます。

   'create user_user_name *identified by _admin_password_default tablespace_tablespace_name_quota unlimited on_tablespace_name;*

   - `_user_nameは'リポジトリ・データベース用に作成するユーザの名前です
   - 「*admin_password*」は、ユーザに割り当てるパスワードです。
   - `*tablespace_name*`は'リポジトリ・データベース用に作成されたテーブルスペースの名前です

3. 新しいOracleユーザーにConnect権限とResource権限を割り当てます。

   `GRANT CONNECT'RESOURCE TO USER_name;`

Oracleリスナーの設定を確認します

リスナーは、クライアントの接続要求をリスンするプロセスです。受信したクライアント接続要求を受信し、これらの要求のトラフィックをデータベースに管理します。ターゲット・データベースまたはリポジトリ・データベース・インスタンスに接続する前に'status'コマンドを使用してリスナーの構成を確認できます

- このタスクについて *

「status」コマンドを使用すると、リスナー設定の概要、リスニング・プロトコル・アドレス、およびそのリスナーに登録されているサービスの概要など、特定のリスナーに関する基本的なステータス情報が表示されます。

1. コマンド・プロンプトで次のコマンドを入力します*lsnrctl status*`

   リスナー・ポートに割り当てられるデフォルト値は、 1521 です。

SnapManager をインストールします

バックアップするデータベースが実行されている各ホストに SnapManager をインストールする必要があります。

- 必要なもの *

データベースホストに SnapDrive for UNIX がインストールされ、ストレージシステムへの接続が確立されている必要があります。

SnapDrive をインストールしてストレージ・システムへの接続を確立する方法については、 SnapDrive for UNIX のマニュアルを参照してください。

- このタスクについて *

データベースホストごとに 1 つの SnapManager インスタンスをインストールする必要があります。Real Application Cluster （ RAC ）データベースを使用している状況で RAC データベースをバックアップする場合は、 RAC データベースのすべてのホストに SnapManager をインストールする必要があります。

1. UNIX用SnapManager for SAPインストールパッケージをネットアップサポートサイトからダウンロードし、ホストシステムにコピーします。

   "ネットアップのダウンロード：ソフトウェア"

2. root ユーザとしてデータベースホストにログインします。
3. コマンドプロンプトで、インストールパッケージをコピーしたディレクトリに移動します。
4. インストールパッケージを実行可能にします。

   chmod 754_install_package.bin _

5. SnapManager のインストール：

   '_./install_package.bin _

6. Enterキーを押して続行します。
7. 次の手順を実行します。

   a. オペレーティング・システム・ユーザーのデフォルト値を**'or**`sid_`に変更しますここで'_sid_はデータベースのシステム識別子です

   b. オペレーティング・システム・グループのデフォルト値を受け入れるには、Enterキーを押します。

      グループのデフォルト値は、_dba__です。

   c. Enterキーを押して’スタートアップ・タイプのデフォルト値を受け入れます

   設定の概要が表示されます。

8. 構成の概要を確認し、Enterキーを押して続行します。

   SnapManager for SAPおよび必要なJava Runtime Environment (JRE)がインストールされ’SMSAP_setup’スクリプトが自動的に実行されます

SnapManager for SAPは'/opt/NetApp/smsap'にインストールされます

- 終了後 *

インストールが正常に完了したかどうかを確認するには、次の手順を実行します。

1. 次のコマンドを実行して、SnapManager サーバのを起動します。

   「* smsap_server start *」と入力します

   for SnapManager サーバが実行中であることを示すメッセージが表示されます。

2. 次のコマンドを入力して、SnapManager for SAP for systemが正しく動作していることを確認します。

   'SMSAP system verify

   「Operation ID number succeeded」というメッセージが表示されます。

   number は、処理 ID 番号です。

   - 関連情報 *

"ネットアップのマニュアル： SnapDrive for UNIX"

"ネットアップサポートサイトのドキュメント： mysupport.netapp.com"

SAP BR * Toolsと統合

Oracleデータベース管理用のSAPツールであるBRARCHIVE、BRBACKUP、BRCONNECTなどのSAP BR * Tools BRRECOVER、BRRESTORE、BRSPACE、およびBRToolsは、SnapManager for SAPが提供するBACKINTインターフェイスを使用します。SAP BR*Toolsを統合するには'BR*Toolsディレクトリからbackintファイルがインストールされている/opt/NetApp/smsap/bin/へのリンクを作成する必要があります

- 必要なもの *
- SAP BR * Toolsがインストールされていることを確認してください。

手順

1. BR * Toolsディレクトリから各SAPインスタンスの「/opt/NetApp/smsap/bin/backint」ファイルへのリンクを作成します。

   ファイルをコピーする代わりにリンクを使用する必要があります。これにより、新しいバージョンのSnapManager をインストールするときに、リンク先が新しいバージョンのBACKINTインターフェイスを参照するようになります。

2. BR * Toolsコマンドを実行するユーザのクレデンシャルを設定します。

   SAPインスタンスのバックアップとリストアをサポートするには、オペレーティングシステムユーザがSnapManager for SAPのリポジトリ、プロファイル、およびサーバのクレデンシャルを必要とします。

3. 別のプロファイル名を指定してください。

   SnapManager では、BR * Toolsからのコマンドの処理時に、SAPシステムIDと同じ名前のプロファイルがデフォルトで使用されます。このシステム識別子が環境内で一意でない場合は'initSID.utl'SAP初期化ファイルを変更し'パラメータを作成して正しいプロファイルを指定しますinitSID.utl`ファイルは'%ORACLE_HOME%\database'にあります

   - 例 *

     initSID.utl`ファイルのサンプルは次のとおりです

```
# Backup Retention policy.
# Specifies the retention / lifecycle of backups on the filer.
#
----------------------------------------------------------------------
----------
# Default Value: daily
# Valid Values: unlimited/hourly/daily/weekly/monthly
# retain = daily
# Enabling Fast Restore.
#
----------------------------------------------------------------------
----------
# Default Value: fallback
# Valid Values: require/fallback/off
#
# fast = fallback
# Data Protection.
#
----------------------------------------------------------------------
----------
# Default Value: empty
# Valid Values: empty/yes/no
# protect =
# profile_name = SID_BRTOOLS
```

+

パラメータ名は常に小文字で、コメントには数字記号（#）を付ける必要があります。

4. 次の手順を実行して'initSID.sap`BR*Tools構成ファイルを編集します

   a. initSID.sapファイルを開きます

   b. バックアップユーティリティのパラメータファイル情報を含むセクションを探します。

      - 例 *

```
# backup utility parameter file
# default: no parameter file
# util_par_file =
```

c. 最後の行を編集して'initSID.utl`ファイルを含めます

- 例 *

```
# backup utility parameter file
# default: no parameter file
# util_par_file = initSID.utl
```

- 終了後 *

backint register-sld'コマンドを実行して'System Landscape Directory（SLD）にbackintインタフェースを登録します

SnapManager をセットアップする

SnapManager を起動し、ユーザインターフェイス（ UI ）またはコマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用してアクセスできます。SnapManager にアクセスしたあと、 SnapManager の処理を実行する前に、 SnapManager リポジトリを作成する必要があります。

SnapManager サーバを起動します

ターゲットデータベースホストから SnapManager サーバを起動する必要があります。

ステップ

1. ターゲットデータベースホストにログインし、 SnapManager サーバを起動します。

   「* smsap_server start *」と入力します

   「SnapManager Server started on secure port_port_number with PID PID_NUMBER_'」というメッセージが表示されます。

   デフォルトのポートは_27214_です。

   - 終了後 *

SnapManager が正しく実行されていることを確認できます。

'*smsap_server verify *

「Operation ID_OPERATION_ID_NUMBER_Succeeded」というメッセージが表示されます。

SnapManager のユーザインターフェイスにアクセスします

SnapManager ユーザインターフェイス（ UI ）には、 SnapManager がサポートするオペレーティングシステムで実行されている任意のシステムから Web ブラウザを使用して、リモートからアクセスできます。ターゲット・データベース・ホストからSnapManager UIにアクセスするには'smsapgui'コマンドを実行します

- 必要なもの *
- SnapManager が実行されていることを確認します。
- SnapManager UI にアクセスするシステムに、サポートされているオペレーティングシステムと Java がインストールされていることを確認する必要があります。

  サポートされているオペレーティングシステムと Java については、 Interoperability Matrix Tool を参照してください。

手順

1. Web ブラウザウィンドウで、次のように入力します。

   'https://server_name.domain.com:port_number`

   - `*server_name*`は、SnapManager がインストールされているターゲット・データベース・ホストの名前です。

     ターゲットデータベースホストの IP アドレスを入力することもできます。

   - `*port_number*`は、SnapManager が実行されているポートです。

     デフォルト値は 27214 です。

2. [SAP *用SnapManager の起動]リンクをクリックします。

   SnapManager for SAP UIが表示されます。

SnapManager リポジトリを設定します

リポジトリデータベースインスタンスに SnapManager リポジトリを設定する必要があります。リポジトリデータベースには、 SnapManager で管理されているデータベースのメタデータが格納されます。

- 必要なもの *
- リポジトリデータベースのインスタンスを作成しておく必要があります。
- 必要な権限を持つリポジトリデータベースインスタンスの Oracle ユーザを作成しておく必要があります。
- リポジトリ・データベース・インスタンスの詳細をtnsnames.oraファイルに含める必要があります
- このタスクについて *

SnapManager リポジトリの設定は、 SnapManager のユーザインターフェイス（ UI ）またはコマンドライン

インターフェイス（ CLI ）で行うことができます。以下の手順では、 SnapManager UI を使用してリポジトリを作成する方法を示します。必要に応じて、 CLI を使用することもできます。

CLIを使用してリポジトリを作成する方法については、UNIXのSnapManager for SAPアドミニストレーションガイドを参照してください。

1. SnapManager UI の左ペインで、 * リポジトリ * を右クリックします。
2. [新しいリポジトリの作成] を選択し、 [次へ] をクリックします。
3. [**Repository Database Configuration Information**]ウィンドウで、次の情報を入力します。

フィールド	手順
• ユーザー名 *	リポジトリデータベースインスタンス用に作成したユーザの名前を入力します。
• パスワード *	パスワードを入力します。
• ホスト *	リポジトリデータベースインスタンスを作成するホストの IP アドレスを入力します。
• ポート *	リポジトリデータベースインスタンスへの接続に使用するポートを入力します。デフォルトのポートは 1521 です。
• サービス名 *	SnapManager がリポジトリデータベースインスタンスへの接続に使用する名前を入力します。「tnsnames.ora」ファイルに含まれている詳細に応じて、これは短いサービス名または完全修飾サービス名のいずれかになります。

4. [リポジトリ追加操作の実行*]ウィンドウで、設定の概要を確認し、[追加*]をクリックします。

   処理が失敗した場合は、 * Operation Details * タブをクリックして、処理が失敗した原因を確認します。エラーの詳細は、/var/log/SMSAPの処理ログにも記録されます。

5. [完了] をクリックします。

   リポジトリは左側のペインの **Repositories** ツリーの下に一覧表示されますリポジトリが表示されない場合は '[**Repositories**] を右クリックし '[**Refresh**] をクリックします

   - 関連情報 *

"『SnapManager 3.4.1 for SAP Administration Guide for UNIX』を参照してください"

SnapMirror レプリケーションと **SnapVault** レプリケーションのためのストレージシステムの準備

SnapManager とONTAP のSnapMirrorテクノロジを併用すると、バックアップセットの

ミラーコピーを別のボリュームに作成できます。また、ONTAP SnapVault テクノロジを使用すると、標準への準拠およびその他のガバナンス関連の目的でディスクツーディスクのバックアップレプリケーションを実行できます。これらのタスクを実行する前に、ソースボリュームとデスティネーションボリュームの間に_data-protection relationship_を設定し、_initialize_the関係を設定する必要があります。

データ保護関係では、プライマリストレージ（ソースボリューム）上のデータがセカンダリストレージ（デスティネーションボリューム）にレプリケートされます。この関係を初期化すると、 ONTAP はソースボリュームで参照されるデータブロックをデスティネーションボリュームに転送します。

SnapMirror と **SnapVault** の違いを理解する

SnapMirror は、地理的に離れたサイトのプライマリストレージからセカンダリストレージへのフェイルオーバー用に設計されたディザスタリカバリテクノロジです。SnapVault は、標準への準拠およびその他のガバナンス関連の目的で設計された、ディスクツーディスクのバックアップレプリケーションテクノロジです。

このような目的の違いにより、各テクノロジがバックアップの有効期間とバックアップの保持の目標を両立させる際にも違いが生じます。

- SnapMirror Stores _Only - プライマリストレージにある Snapshot コピー。災害が発生した場合に備えて、適切な状態の最新バージョンのプライマリデータをフェイルオーバーできる必要があります。

  たとえば、組織では、 10 日間にわたって本番データのコピーを 1 時間ごとにミラーリングしなければならない場合があります。フェイルオーバーの事例で示すように、ミラーリングされたストレージからデータを効率的に提供するには、セカンダリシステム上の機器がプライマリシステム上の機器と同じであるか、ほぼ同じである必要があります。

- 一方、SnapVault は、Snapshotコピーが現在プライマリストレージにあるかどうかに関係なく、Snapshot コピーを格納します。これは、監査の際、履歴データへのアクセスが現在のデータへのアクセスと同様に重要になる可能性があるためです。

  たとえば、ビジネスに関する政府会計規則に準拠するために、 20 年にわたってデータの月次 Snapshot コピーを保持しなければならない場合があります。セカンダリストレージからデータを提供するための要件は存在しないため、SnapVaultシステムでは低速かつ低コストのディスクを使用できます。

Snapshotコピーの数がボリュームごとに255個に制限されていることで、結果としてSnapMirrorとSnapVaultがバックアップの有効期間とバックアップの保持に置く重みに違いが生じます。SnapMirrorが最新のコピーを保持する一方で、SnapVault は最長期間にわたって作成されたコピーを保持します。

SnapMirrorレプリケーションのストレージシステムを準備

SnapManagerの統合されたSnapMirrorテクノロジを使用してSnapshotコピーをミラーリングするには、ソースボリュームとデスティネーションボリューム間のデータ通信保護関係_を設定して初期化する必要があります。初期化の際に、SnapMirrorはソースボリュームのSnapshotコピーを作成して、そのコピーおよびコピーが参照するすべてのデータブロックをデスティネーションボリュームに転送します。また、ソースボリューム上の最新ではない Snapshot コピーもすべてデスティネーションボリュームに転送します。

- このタスクについて *

これらのタスクを実行するには、ONTAP CLIまたはOnCommand のSystem Managerを使用します。次の手順は、CLIを使用することを前提としています。詳細については、を参照してください "『Data ONTAP 8.2 Data Protection Online Backup and Recovery Guide for 7-Mode』"。

> SnapManager を使用してqtreeをミラーリングすることはできません。SnapManager でサポートされるのはボリュームミラーリングのみです。

SnapManager を同期ミラーリングに使用することはできません。SnapManager でサポートされるのは非同期ミラーリングのみです。

> データベースファイルとトランザクションログを別々のボリュームに格納する場合は、データベースファイルのソースボリュームとデスティネーションボリュームの間、およびトランザクションログのソースボリュームとデスティネーションボリュームの間に関係を作成する必要があります。

1. ソース・システムのコンソールで'options snapmirror.accessコマンドを使用して'ソース・システムからデータを直接コピーできるシステムのホスト名を指定します

   - 例 *

     次のエントリでは、destination_systemBへのレプリケーションを許可します。

```
options snapmirror.access host=destination_systemB
```

2. デスティネーション・システムで'/etc/snapmirror.confファイルを作成または編集し'コピーするボリュームを指定します

   - 例 *

     次のエントリでは、source_systemAのvol0からdestination_systemBのvol2へのレプリケーションを指定します。

```
source_systemA:vol0 destination_systemB:vol2
```

3. ソース・システムとデスティネーション・システムの両方のコンソールで、snapmirror onコマンドを使用してSnapMirrorを有効にします。

   - 例 *

     次のコマンドでは、SnapMirrorを有効にします。

```
snapmirror on
```

4. デスティネーション・システムのコンソールで、「vol create」コマンドを使用して、ソース・ボリュームと同じサイズ以上のSnapMirrorデスティネーション・ボリュームを作成します。

- 例 *

  次のコマンドでは、アグリゲートaggr1に、vol2という名前の2GBのデスティネーションボリュームを作成します。

```
vol create vol2 aggr1 2g
```

5. デスティネーション・システムのコンソールで、vol restrictコマンドを使用して、デスティネーション・ボリュームを制限付きに設定します。

   - 例 *

     次のコマンドは、デスティネーションボリュームvol2を制限付きに設定します。

```
vol restrict vol2
```

6. ソース・システムのコンソールで'snap schedコマンドを使用して'スケジュールされた転送をすべて無効にします

   - 例 *

     SnapDrive とスケジュールが競合しないように、スケジュールされた転送を無効にする必要があります。

     次のコマンドは、スケジュールされた転送を無効にします

```
snap sched vol1 -----
```

7. デスティネーション・システムのコンソールで、snapmirror initializeコマンドを使用して、ソース・ボリュームとデスティネーション・ボリューム間の関係を作成し、その関係を初期化します。

   初期化プロセスでは、デスティネーションボリュームへの _ ベースライン転送 _ が実行されます。SnapMirror はソースボリュームの Snapshot コピーを作成して、そのコピーおよびコピーが参照するすべてのデータブロックをデスティネーションボリュームに転送します。また、ソースボリューム上の他の Snapshot コピーもすべてデスティネーションボリュームに転送します。

   - 例 *

     次のコマンドでは、source_systemAのソースボリュームvol0とdestination_systemBのデスティネーションボリュームvol2との間のSnapMirror関係を作成して、その関係を初期化します。

```
snapmirror initialize -S source_systemA:vol0 destination_systemB:vol2
```

SnapVault レプリケーションのストレージシステムを準備

SnapManagerの統合されたSnapVault テクノロジを使用してSnapshotコピーをディスクにアーカイブするには、ソースボリュームとデスティネーションボリューム間のデータ通信保護関係_を設定して初期化する必要があります。初期化の際に、 SnapVault はソースボリュームの Snapshot コピーを作成して、そのコピーおよびコピーが参照するすべてのデータブロックをデスティネーションボリュームに転送します。

- 必要なもの *
- SnapManager 設定ウィザードで、プライマリストレージ用のデータセットを設定しておく必要があります。
- すべてのLUNをqtreeに配置し、qtreeごとに1つのLUNを配置する必要があります。

> データベースファイルとトランザクションログを別々のボリュームに格納する場合は、データベースファイルのソースボリュームとデスティネーションボリュームの間、およびトランザクションログのソースボリュームとデスティネーションボリュームの間に関係を作成する必要があります。

手順

1. ソースシステムとデスティネーションシステムの両方のコンソールで、SnapVault を有効にします。

   - 例 *

```
options snapvault.enable on
```

2. ソース・システムのコンソールで、options snapvault.accessコマンドを使用して、ソース・システムからデータを直接コピーすることを許可するシステムのホスト名を指定します。

   - 例 *

     次のコマンドでは、destination_systemBへのレプリケーションを許可します。

```
options snapvault.access host=destination_systemB
```

3. デスティネーション・システムのコンソールで、「options snapvault.access」コマンドを使用して、コピーしたデータのリストア先のシステムのホスト名を指定します。

   - 例 *

     次のコマンドでは、コピーしたデータをsource_systemAにリストアできます。

```
options snapvault.access host=destination_systemA
```

4. ソース・システムのコンソールで’ndmpd onコマンドを使用して’NDMPを有効にします

- 例 *

  次のコマンドでは、NDMPを有効にします。

```
ndmpd on
```

5. デスティネーション・システムのコンソールで、「vol create」コマンドを使用して、ソース・ボリュームと同じサイズ以上のSnapMirrorデスティネーション・ボリュームを作成します。

   - 例 *

     次のコマンドでは、アグリゲートaggr1に、vol2という名前の2GBのデスティネーションボリュームを作成します。

```
vol create vol2 aggr1 2g
```

6. OnCommand Unified Manager（UM）のNetApp Management Consoleで、デスティネーションボリューム用のリソースプールを追加します。

   a. [データ>*リソース・プール*]をクリックして、[リソース・プール]ページを開きます。

   b. [リソースプール]ページで、[*追加]をクリックして、*リソースプールの追加*ウィザードを開始します。

   c. ウィザード内のプロンプトに従って、デスティネーションボリューム用のアグリゲートを指定します。

   d. 「完了」をクリックしてウィザードを終了します。

7. UM NetApp Management Consoleで、SnapManager 設定ウィザードで作成したデータセットにリソースプールを割り当てます。

   a. [**Data**>*Datasets*]をクリックして、[Datasets（データセット）]ページを開きます。

   b. [データセット]ページで、作成したデータセットを選択し、[**Edit**]をクリックします。

   c. ［データセットの編集］ページで、［バックアップ］>［プロビジョニング/リソースプール］をクリックして、［データセットノードの設定］ウィザードを開きます。

   d. ウィザードの指示に従って、データセットにリソースプールを割り当てます。

      リソースプールの割り当てによって、ソースボリュームとデスティネーションボリューム間のデータ保護関係が指定されます。

   e. [完了]をクリックしてウィザードを終了し、データ保護関係を初期化します。

      初期化プロセスでは、デスティネーションボリュームへの _ ベースライン転送 _ が実行されます。SnapVault はソースボリュームのSnapshotコピーを作成して、そのコピーおよびコピーが参照するすべてのデータブロックをデスティネーションボリュームに転送します。

データベースのバックアップと検証

SnapManager のインストール後、データベースの基本的なバックアップを作成し、バックアップに破損ファイルが含まれていないことを確認できます。

SnapManager バックアップの概要

SnapManager では、ネットアップの Snapshot テクノロジを使用してデータベースのバックアップを作成します。DBVERIFY ユーティリティを使用することも、SnapManager を使用してバックアップの整合性を検証することもできます。

SnapManager は、データファイル、制御ファイル、およびアーカイブログファイルを含むボリュームの Snapshot コピーを作成することによってデータベースをバックアップします。これらの Snapshot コピーを一緒に使用して、 SnapManager でデータベースのリストアに使用するバックアップセットが構成されます。

バックアップ戦略の定義

バックアップを作成する前にバックアップ戦略を定義しておくと、データベースを正常にリストアするためのバックアップを確実に作成できます。SnapManager は、サービスレベルアグリーメント（ SLA ）に合わせて、柔軟にきめ細かなバックアップのスケジュールを設定できます。

SnapManager のベストプラクティスについては、 TR 3761 _ を参照してください。

必要な **SnapManager** バックアップのモード

SnapManager では、 2 つのバックアップモードがサポートされてい

バックアップモード	説明
オンラインバックアップ	データベースがオンライン状態のときに、データベースのバックアップを作成します。このバックアップモードは、ホットバックアップとも呼ばれます。
オフラインバックアップ	データベースが MOUNTED または SHUTDOWN 状態のときに、データベースのバックアップを作成します。このバックアップモードはコールドバックアップとも呼ばれます。

必要な **SnapManager** バックアップのタイプ

SnapManager は、次の 3 種類のバックアップをサポートします。

バックアップタイプ	説明
フルバックアップ	データベース全体のバックアップを作成します。このバックアップには、すべてのデータファイル、制御ファイル、およびアーカイブログファイルが含まれます。
パーシャル・バックアップ	選択したデータファイル、制御ファイル、表領域、およびアーカイブ・ログ・ファイルのバックアップを作成します

バックアップタイプ	説明
ログのみのバックアップをアーカイブする	アーカイブログファイルのみのバックアップを作成します。プロファイルの作成中に、 * バックアップアーカイブログを個別に * 選択する必要があります。

必要なデータベースプロファイルのタイプ

SnapManager では、データベースプロファイルと、アーカイブログバックアップとデータファイルバックアップの分離が関係しているかどうかに基づいてバックアップが作成されます。

プロファイルタイプ	説明
データ・ファイルとアーカイブ・ログのバックアップを組み合わせた、単一のデータベース・プロファイル	次の項目を作成できます。 • すべてのデータ・ファイル、アーカイブ・ログ・ファイル、および制御ファイルを含むフル・バックアップ • 選択されたデータ・ファイル、表領域、アーカイブ・ログ・ファイル、および制御ファイルを含むパーシャル・バックアップ
アーカイブログのバックアップとデータファイルのバックアップについては、データベースプロファイルが別途必要になります	次の項目を作成できます。 • バックアップと各種ラベルの組み合わせによる、データファイルのバックアップとアーカイブログのバックアップ • データファイルのみ - すべてのデータファイルと制御ファイルのバックアップ • 選択したデータ・ファイルまたは表領域の、部分的なデータ・ファイルのみのバックアップ、および制御ファイルのバックアップ • ARCHIVE - ログのみのバックアップ

Snapshot コピーにはどのような命名規則を使用する必要がありますか。

バックアップで作成された Snapshot コピーには、カスタムの命名規則を使用できます。プロファイル名、データベース名、 SnapManager が提供するデータベース SID など、カスタムテキストまたは組み込みの変数を使用して命名規則を作成できます。ポリシーを作成する際に命名規則を作成できます。

> smid 変数を命名形式に含める必要があります。smid 変数は ' 一意のスナップショット識別子を作成します

Snapshot コピーの命名規則は、プロファイルの作成中または作成後に変更できます。更新後のパターンは、まだ作成されていない Snapshot コピーにのみ適用されます。既存の Snapshot コピーは以前のパターンを保持します。

プライマリストレージシステムとセカンダリストレージシステムにバックアップコピーを保持する期間

バックアップの保持ポリシーでは、保持する正常バックアップの数を指定します。保持ポリシーはポリシーの作成時に指定できます。

保持クラスとして、毎時、毎日、毎週、毎月、または無制限を選択できます。保持クラスごとに、保持数と保持期間を一緒に、または個別に指定できます。

- 保持数によって、特定の保持クラスのバックアップのうち、保持するバックアップの最小数が決まります。

  たとえば、バックアップスケジュールが *daily_* で保持数が *10* の場合、日次バックアップは 10 個保持されます。

  > Data ONTAP で保持できる Snapshot コピーの最大数は 255 個です。上限に達すると、デフォルトでは新しい Snapshot コピーの作成は失敗します。ただし、古い Snapshot コピーを削除するように Data ONTAP のローテーションポリシーを設定することはできます。

- 保持期間によって、バックアップを保持する最小日数が決まります。

  たとえば、バックアップスケジュールが *daily* で保持期間が *10* の場合、日次バックアップが 10 日保持されます。

SnapMirror レプリケーションを設定すると、デスティネーションボリュームに保持ポリシーがミラーリングされます。

> バックアップコピーを長期にわたって保持する場合は、 SnapVault を使用する必要があります。

ソースボリュームまたはデスティネーションボリュームを使用したバックアップコピーの検証

SnapMirror または SnapVault を使用する場合は、プライマリストレージシステム上の Snapshot コピーではなく、 SnapMirror または SnapVault デスティネーションボリューム上の Snapshot コピーを使用してバックアップコピーを検証できます。デスティネーションボリュームを検証に使用すると、プライマリストレージシステムの負荷が軽減されます。

- 関連情報 *

"ネットアップテクニカルレポート 3761 ：『 SnapManager for Oracle ： Best Practices 』"

データベースのプロファイルを作成します

データベースに対して処理を実行するには、そのデータベースのプロファイルを作成する必要があります。プロファイルにはデータベースに関する情報が格納されており、参照できるデータベースは 1 つだけですが、データベースは複数のプロファイルから参照できます。1 つのプロファイルを使用して作成されたバックアップは、両方のプロファイルが同じデータベースに関連付けられていても、別のプロファイルからはアクセスできません。

- 必要なもの *

ターゲット・データベースの詳細が/etc/oratabファイルに含まれていることを確認する必要があります。

- このタスクについて *

以下の手順では、 SnapManager UI を使用してデータベースのプロファイルを作成する方法を示します。必要に応じて、 CLI を使用することもできます。

CLIを使用してプロファイルを作成する方法については、SnapManager for SAPアドミニストレーションガイドUNIX_を参照してください。

手順

1. リポジトリツリーで ' リポジトリまたはホストを右クリックし ' プロファイルの作成 * を選択します
2. [プロファイル設定情報（Profile Configuration Information *）]ページで、プロファイルのカスタム名とパスワードを入力します。
3. [**Database Configuration Information**]ページで、次の情報を入力します。

フィールド	手順
• データベース名 *	バックアップするデータベースの名前を入力します。
• データベース SID *	データベースの Secure ID （ SID ；セキュア ID ）を入力します。データベース名とデータベース SID は同じにすることができます。
• ホスト *	ターゲット・データベースが置かれているホストの IP アドレスを入力します。ホスト名を Domain Name System （ DNS ；ドメインネームシステム）で指定した場合は、ホスト名も指定できます。
• ホストアカウント *	ターゲットデータベースの Oracle ユーザ名を入力します。ユーザのデフォルト値は oracle です。
• ホストグループ *	Oracle ユーザグループの名前を入力します。デフォルト値は、 dba です。

4. [データベース接続情報] ページで、次のいずれかを選択します。

選択する内容	状況
• O/S 認証 * を使用します	データベースにアクセスするユーザを認証するには、オペレーティングシステムが管理しているクレデンシャルを使用します。

選択する内容	状況
• データベース認証を使用 *	Oracle がパスワードファイル認証を使用して管理ユーザを認証できるようにします。適切なデータベース接続情報を入力します。 • [*SYSDBA 特権ユーザー名 *] フィールドに、管理者権限を持つデータベース管理者の名前を入力します。 • ［ * パスワード * ］ フィールドに、データベース管理者のパスワードを入力します。 • [* ポート *] フィールドに、データベースが存在するホストへの接続に使用するポート番号を入力します。 デフォルト値は1527です。
• ASM インスタンス認証を使用 *	Automatic Storage Management （ ASM ）データベースインスタンスによる管理ユーザの認証を許可します。適切な ASM インスタンス認証情報を入力します。 • [**SYSDBA / SYSASM Privileged User Name**] フィールドに、管理者権限を持つ ASM インスタンス管理者のユーザ名を入力します。 • [* パスワード *] フィールドに、管理者のパスワードを入力します。

ASM認証モードは、データベースホストにASMインスタンスがある場合にのみ選択できます。

1. [RMAN 構成情報] ページで、次のいずれかを選択します。

選択する内容	状況
• RMAN を使用しないでください *	バックアップ処理とリストア処理の管理に RMAN を使用しない。
• 制御ファイルを使用して RMAN を使用する *	制御ファイルを使用して RMAN リポジトリを管理している。
• リカバリ・カタログを使用して RMAN を使用 *	リカバリカタログデータベースを使用して RMAN リポジトリを管理している。透過ネットワーク印刷材（ TNS ）接続を管理するデータベースのリカバリカタログデータベース、パスワード、および Oracle ネットサービス名にアクセスできるユーザー名を入力します。

2. [* Snapshot Naming Information]ページで、Snapshotコピーの命名形式を指定する変数を選択します。

   命名形式に'*sid*'変数を含める必要があります`*smpid*`変数は一意のSnapshot識別子を作成します

3. [* Policy Settings]ページで、次の手順を実行します。

a. 各保持クラスの保持数と保持期間を入力します。

b. [* Protection Policy] ドロップダウンリストから、 Protection Manager ポリシーを選択します。

c. アーカイブ・ログを個別にバックアップする場合は '[* バックアップ・アーカイブ・ログを個別にバックアップする *] チェックボックスをオンにし ' 保存期間を指定して ' 保護ポリシーを選択します

   データファイルに関連付けられているポリシーとは異なるポリシーを選択できます。たとえば、データファイル用に Protection Manager ポリシーのいずれかを選択した場合は、アーカイブログ用に別の Protection Manager ポリシーを選択できます。

4. [通知設定の構成*]ページで、電子メール通知設定を指定します。
5. [履歴構成情報*]ページで、SnapManager 操作の履歴を保持するオプションを1つ選択します。
6. [プロファイル作成操作の実行*]ページで、情報を確認し、[作成*]をクリックします。
7. 「 * 完了」をクリックしてウィザードを閉じます。

   処理が失敗した場合は、 * Operation Details * をクリックして、処理が失敗した原因を確認します。

   - 関連情報 *

"『SnapManager 3.4.1 for SAP Administration Guide for UNIX』を参照してください"

データベースをバックアップします

プロファイルの作成後、データベースをバックアップする必要があります。初期バックアップおよび検証のあとに、定期的なバックアップのスケジュールを設定できます。

- このタスクについて *

以下の手順では、 SnapManager ユーザインターフェイスを使用してデータベースのバックアップを作成する方法を示します。必要に応じて、コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用することもできます。

CLIまたはSAP BR * Toolsを使用してバックアップを作成する方法については、UNIX向けSnapManager アドミニストレーションガイドを参照してください。

手順

1. [リポジトリ] ツリーで、バックアップするデータベースを含むプロファイルを右クリックし、 [* バックアップ *] を選択します。
2. 「 * Label * 」に、バックアップのカスタム名を入力します。

   名前にスペースや特殊文字を含めることはできません。バックアップ・ラベルは、名前を指定しないと SnapManager によって自動的に作成されます。

   SnapManager 3.4 から、 SnapManager によって自動的に作成されたバックアップラベルを変更できます。override.default.backup.pattern`およびnew.default.backup.pattern`の構成変数を編集して'独自のデフォルト・バックアップ・ラベル・パターンを作成できます

3. 必要に応じてデータベースの状態を変更するには、 [必要に応じてデータベースの起動またはシャットダウンを許可する] を選択します。

   このオプションにより、バックアップを作成するためにデータベースが必須状態でない場合、

SnapManager は自動的にデータベースを希望する状態にして処理を完了します。

4. [バックアップするデータベース領域]、[表領域]、または[データファイル]ページ*で、次の手順を実行します。
   a. [* データファイルのバックアップ *] を選択して、フル・データベース、選択したデータ・ファイル、または選択した表領域をバックアップします。
   b. アーカイブ・ログ・ファイルを個別にバックアップするには '*Backup archivelogs * を選択します
   c. すでにバックアップされているアクティブ・ファイル・システムからアーカイブ・ログ・ファイルを削除する場合は '*Prune archivelogs * を選択します

      アーカイブ・ログ・ファイルに対して Flash Recovery Area （ FRA ）が有効になっている場合、 SnapManager はアーカイブ・ログ・ファイルのプルーニングに失敗します。

   d. バックアップ保護を有効にする場合は、 [バックアップの保護] を選択します。

      このオプションは、プロファイルの作成時に保護ポリシーを選択した場合にのみ有効になります。

   e. Protection Manager の保護スケジュールを無視して、バックアップをセカンダリ・ストレージですぐに保護する場合は、 [* Protect Now] を選択します。
   f. [タイプ *] ドロップダウン・リストから、作成するバックアップのタイプ（オフラインまたはオンライン）を選択します。

      _Auto_を選択すると、SnapManager はデータベースの現在の状態に基づいてバックアップを作成します。

   g. [**Retention Class**] ドロップダウン・リストから ' リテンション・クラスを選択します
   h. バックアップ・ファイルが破損していないことを確認するには '[Oracle DBVERIFY ユーティリティを使用してバックアップを検証する *] チェック・ボックスを選択します
5. [* Task Enabling *]ページで、バックアップ処理の前後にタスクを実行するかどうかを指定します。
6. [バックアップ操作の実行*]ページで、情報を確認し、[バックアップ]をクリックします。
7. 「 * 完了」をクリックしてウィザードを閉じます。

   処理が失敗した場合は、 * Operation Details * をクリックして、処理が失敗した原因を確認します。

   - 関連情報 *

"『SnapManager 3.4.1 for SAP Administration Guide for UNIX』を参照してください"

データベースのバックアップを検証する

データベースのバックアップを検証して、バックアップファイルが破損していないことを確認できます。

- このタスクについて *

バックアップの作成時に [Oracle DBVERIFY ユーティリティ * を使用してバックアップを検証する *] チェックボックスを選択しなかった場合は、これらの手順を手動で実行してバックアップを検証する必要がありま

す。ただし、このチェックボックスを選択すると、 SnapManager によってバックアップが自動的に検証されます。

手順

1. [リポジトリ（ Repositories ）] ツリーから、プロファイルを選択します。
2. 検証するバックアップを右クリックし、 * Verify * を選択します。
3. [完了] をクリックします。

   処理が失敗した場合は、 * Operation Details * をクリックして、処理が失敗した原因を確認します。

   - リポジトリ * ツリーで、バックアップを右クリックし、 * プロパティ * をクリックして、検証操作の結果を表示します。
   - 終了後 *

バックアップファイルを使用してリストア処理を実行できます。SnapManager のユーザインターフェイス（ UI ）を使用してリストア処理を実行する方法については、 _ オンラインヘルプ _ を参照してください。コマンドラインインターフェイス（CLI）を使用してリストア処理を実行する場合は、UNIXのSnapManager for SAPアドミニストレーションガイドを参照してください。

- 関連情報 *

"『SnapManager 3.4.1 for SAP Administration Guide for UNIX』を参照してください"

定期的なバックアップをスケジュールする

バックアップ処理は、定期的に自動で開始されるようにスケジュールを設定できます。SnapManager では、毎時、毎日、毎週、毎月、または 1 回ごとにバックアップをスケジュールできます。

- このタスクについて *

1 つのデータベースに複数のバックアップスケジュールを割り当てることができます。ただし、同一データベースに対する複数のバックアップのスケジュールを設定する場合は、バックアップが同時にスケジュールされないようにする必要があります。

以下の手順では、 SnapManager のユーザインターフェイス（ UI ）を使用して、データベースのバックアップスケジュールを作成する方法を示します。必要に応じて、コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用することもできます。CLIを使用してバックアップをスケジュールする方法については、SnapManager for SAPアドミニストレーションガイドUNIX_を参照してください。

1. リポジトリ・ツリーで、バックアップ・スケジュールを作成するデータベースを含むプロファイルを右クリックし、 * バックアップのスケジュール * を選択します。
2. 「 * Label * 」に、バックアップのカスタム名を入力します。

   名前にスペースや特殊文字を含めることはできません。バックアップ・ラベルは、名前を指定しないと SnapManager によって自動的に作成されます。

   SnapManager 3.4 から、 SnapManager によって自動的に作成されたバックアップラベルを変更できます。override.default.backup.pattern`およびnew.default.backup.pattern`の構成変数を編集して'独自のデフォルト・バックアップ・ラベル・パターンを作成できます

3. 必要に応じてデータベースの状態を変更するには、 [必要に応じてデータベースの起動またはシャットダウンを許可する] を選択します。

   このオプションにより、バックアップを作成するためにデータベースが必須状態でない場合、SnapManager は自動的にデータベースを希望する状態にして処理を完了します。

4. [バックアップするデータベース領域]、[表領域]、または[データファイル]ページで、次の手順を実行します。

   a. [* データファイルのバックアップ *] を選択して、フル・データベース、選択したデータ・ファイル、または選択した表領域をバックアップします。

   b. アーカイブ・ログ・ファイルを個別にバックアップするには '*Backup archivelogs * を選択します

   c. すでにバックアップされているアクティブ・ファイル・システムからアーカイブ・ログ・ファイルを削除する場合は '*Prune archivelogs * を選択します

      アーカイブ・ログ・ファイルに対して Flash Recovery Area （ FRA ）が有効になっている場合、 SnapManager はアーカイブ・ログ・ファイルのプルーニングに失敗します。

   d. バックアップ保護を有効にする場合は、 [バックアップの保護] を選択します。

      このオプションは、プロファイルの作成時に保護ポリシーを選択した場合にのみ有効になります。

   e. Protection Manager の保護スケジュールを無視して、バックアップをセカンダリ・ストレージですぐに保護する場合は、 [* Protect Now] を選択します。

   f. [タイプ *] ドロップダウン・リストから、作成するバックアップのタイプ（オフラインまたはオンライン）を選択します。

      _Auto_を選択すると、SnapManager はデータベースの現在の状態に基づいてバックアップを作成します。

   g. [**Retention Class**] ドロップダウン・リストから ' リテンション・クラスを選択します

   h. バックアップ・ファイルが破損していないことを確認するには '[Oracle DBVERIFY ユーティリティを使用してバックアップを検証する *] チェック・ボックスを選択します

5. ［ * スケジュール名 * ］ フィールドに、スケジュールのカスタム名を入力します。

   名前にスペースを含めることはできません。

6. [バックアップスケジュールの設定*]ページで、次の手順を実行します。

   a. Perform this operation * （この処理の実行 * ）ドロップダウンリストから、バックアップスケジュールの頻度を選択します。

   b. [開始日 *] フィールドで、バックアップスケジュールを開始する日付を指定します。

   c. [開始時刻 *] フィールドで、バックアップスケジュールを開始する時刻を指定します。

   d. バックアップを作成する間隔を指定します。

      たとえば、頻度として「 hourly 」を選択し、間隔に「 2 」を指定すると、バックアップが 2 時間ごとにスケジュールされます。

7. [* Task Enabling *]ページで、バックアップ処理の前後にタスクを実行するかどうかを指定します。
8. [バックアップスケジュール操作の実行*]ページで、情報を確認し、[スケジュール*]をクリックします。
9. 「 * 完了」をクリックしてウィザードを閉じます。

   処理が失敗した場合は、 * Operation Details * をクリックして、処理が失敗した原因を確認します。

   - 関連情報 *

"『SnapManager 3.4.1 for SAP Administration Guide for UNIX』を参照してください"

UNIXホストからソフトウェアをアンインストールします

SnapManager ソフトウェアが不要になった場合は、ホストサーバからアンインストールできます。

手順

1. root としてログインします。
2. サーバを停止するには、「* smsap_server stop *」コマンドを入力します
3. SnapManager ソフトウェアを削除するには、次のコマンドを入力します。

   *UninstallSmssap *`

4. 導入テキストの後、 **Enter** キーを押して続行します。

   アンインストールが完了します。

SnapManager のアップグレード

どのバージョンよりも前のバージョンから、最新バージョンのSnapManager for SAPにアップグレードできます。すべての SnapManager ホストを同時にアップグレードすることも、ローリングアップグレードを実行することもできます。これにより、ホストを段階的にホスト単位でアップグレードできます。

SnapManager のアップグレード準備をしています

SnapManager をアップグレードする環境は、ソフトウェア、ハードウェア、ブラウザ、データベース、およびオペレーティングシステムの特定の要件を満たしている必要があります。要件の最新情報については、を参照してください "互換性マトリックス"。

アップグレードを行う前に、次の作業を必ず実行してください。

- インストール前に必要な作業を完了します。
- 最新のSnapManager for SAPインストールパッケージをダウンロードします。
- すべてのターゲットホストに、適切なバージョンの SnapDrive for UNIX をインストールして設定します。

- 既存のSnapManager for SAPリポジトリデータベースのバックアップを作成します。
- 関連情報 *

"互換性マトリックス"

SnapManager ホストをアップグレードします

既存のすべてのホストをアップグレードして、最新バージョンの SnapManager を使用できます。すべてのホストが同時にアップグレードされます。ただし、その際にすべての SnapManager ホストおよびスケジュールされた処理が停止する可能性があります。

手順

1. root ユーザとしてホストシステムにログインします。
2. コマンドラインインターフェイス（ CLI ）で、インストールファイルをダウンロードした場所に移動します。
3. ファイルが実行可能でない場合は、権限を変更します：**chmod 544 NetApp/smsap***`
4. SnapManager サーバを停止します。

   「* smsap_server stop *」と入力します

5. UNIX ホストに応じて、 SnapManager をインストールします。

オペレーティングシステム	実行する操作
• Solaris （ SPARC64 ） *	「*#」./NetApp/smsap.sunos-sparc64-version _ number.bin *」を使用します
• Solaris （ x86_64 ） *	`*#./NetApp/smsap.Sunos-x64- version_number .bin *
• AIX （ PPC64 ） *	「*#」./NetApp/smsap.aix-pc64-version _ number.bin *」を参照してください
• Linux x86 *	`*#./NetApp/smsap.linux-x86-version_number .bin *`
• Linux x64 *	`*#./NetApp/smsap.linux-x64- version_number .bin *

6. [**Introduction**]ページで、*Enter*キーを押して続行します。

   「Existing SnapManager for SAP Detected'」というメッセージが表示されます。

7. Enter キーを押します。
8. コマンドプロンプトで、次の手順を実行します。

   a. オペレーティング・システム・ユーザーのデフォルト値を'*or**sid*`に変更します

`*sid*` はSAPデータベースのシステム識別子です

b. オペレーティング・システム・グループの正しい値を入力するか、または **Enter** キーを押して、デフォルト値を受け入れます。

c. サーバの起動タイプに正しい値を入力するか、 **Enter** キーを押してデフォルト値を受け入れます。

設定の概要が表示されます。

9. Enter * を押して続行します。

「Uninstall of Existing SnapManager for SAP has started.」というメッセージが表示されます

アンインストールが完了し、最新バージョンの SnapManager がインストールされます。

アップグレード後の手順

新しいバージョンの SnapManager にアップグレードした場合は、既存のリポジトリを更新する必要があります。また、既存のバックアップに割り当てられたバックアップ保持クラスを変更して、使用できるリストア・プロセスを特定することもできます。

> SnapManager 3.3以降にアップグレードした後で'データベース(DB)認証を唯一の認証方法として使用する場合は'*sqlnet.authentication_services*`を*none*'に設定する必要がありますこの機能は RAC データベースではサポートされません。

既存のリポジトリを更新します

SnapManager 3.3.x から SnapManager 3.4 以降にアップグレードする場合、既存のリポジトリを更新する必要はありませんが、他のすべてのアップグレードパスでは、アップグレード後にアクセスできるように既存のリポジトリを更新する必要があります。

- 必要なもの *
- アップグレードした SnapManager サーバを起動して確認しておく必要があります。
- 既存のリポジトリのバックアップが存在している必要があります。
- このタスクについて *
- SnapManager 3.1 より前のバージョンから SnapManager 3.3 以降にアップグレードする場合は、まず SnapManager 3.2 にアップグレードする必要があります。

  SnapManager 3.2 にアップグレードしたあと、 SnapManager 3.3 以降にアップグレードできます。

- リポジトリを更新すると、以前のバージョンの SnapManager ではそのリポジトリを使用できなくなります。

ステップ

1. 既存のリポジトリを更新します。

   '*SMSAP repository update -repository -dbname repository_service_name -host repository_host_name -login -username repository_user_name -port repository_port *

- リポジトリのユーザ名、リポジトリサービス名、およびリポジトリホスト名には、英数字、マイナス記号、アンダースコア、ピリオドを使用できます。
- リポジトリポートには、任意の有効なポート番号を使用できます。既存のリポジトリの更新時に使用されるその他のオプションは、次のとおりです。
- 「force」オプションを指定します
- noprompt`オプション
- 「quiet」オプション
- 「verbose」オプションです
  - 例 *

```
smsap repository update -repository -dbname HR1
-host server1 -login -username admin -port 1521
```

- 終了後 *

SnapManager サーバを再起動して、関連付けられているスケジュールをすべて再開します。

バックアップ保持クラスを変更します

アップグレード後、 SnapManager はデフォルトのバックアップ保持クラスを既存のバックアップに割り当てます。デフォルトの保持クラスの値は、バックアップの要件に合わせて変更することができます。

- このタスクについて *

既存のバックアップに割り当てられるデフォルトのバックアップ保持クラスは次のとおりです。

バックアップタイプ	アップグレード後の保持クラスの割り当て
バックアップを無期限に保持する	無制限
その他のバックアップ	毎日

保持クラスを変更することなく、永続的に保持されているバックアップを削除できます。

SnapManager 3.0 以降にアップグレードすると、次の 2 つのうち大きい方の値が既存のプロファイルに割り当てられます。

- プロファイルの以前の保持数
- 「SMSAP_CONFIG」ファイルで指定された、日次バックアップの保持数および保持期間のデフォルト値

ステップ

1. 「SMSAP_CONFIG`」ファイルで「retain.hourly.count」および「retain.hourly.duration」に割り当てられた値を変更します。

「smsap.config」ファイルはデフォルトのインストール場所_properties/smsap.configにあります。

次の値を入力できます。

- retain.hourly.count=「* 12 *」
- retain.hourly.duration ='**2**'

リストアプロセスのタイプ

すべてのSnapManager for SAPバージョンで、すべてのリストアプロセスがサポートされているわけではありません。SnapManager をアップグレードしたら、バックアップのリストアに使用できるリストアプロセスを理解しておく必要があります。

SnapManager 3.0 以降を使用して作成されたバックアップは、高速リストアとファイルベースのリストアの両方のプロセスを使用してリストアできます。ただし、 SnapManager 3.0 より前のバージョンを使用して作成されたバックアップは、ファイルベースのリストアプロセスだけを使用してリストアできます。

バックアップの作成に使用した SnapManager のバージョンを確認するには、 -backup show コマンドを実行します。

ローリングアップグレードを使用した **SnapManager** ホストのアップグレード

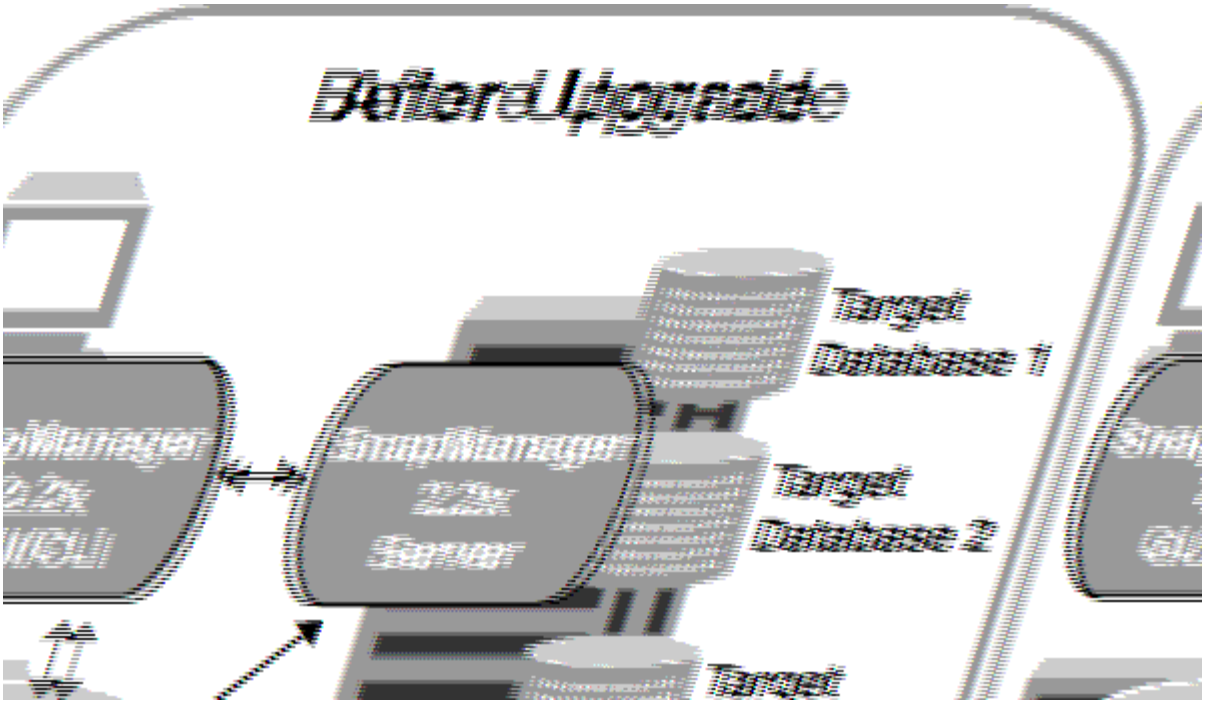
SnapManager 3.1 からは、段階的なホスト単位のアップグレード方式を使用してホストをアップグレードできるローリングアップグレード方式がサポートされます。

SnapManager 3.0 以前では、すべてのホストを同時にアップグレードできました。その結果、アップグレード処理中にすべての SnapManager ホストとスケジュールされた処理が停止します。

ローリングアップグレードには、次のような利点があります。

- 一度にアップグレードされるホストが 1 つだけなので、 SnapManager のパフォーマンスが向上しました。
- 他のホストをアップグレードする前に、 1 つの SnapManager サーバホストで新しい機能をテストする機能。

ローリングアップグレードを実行するには CLI を使用する必要があります。



ローリングアップグレードが正常に完了すると、 SnapManager ホスト、プロファイル、スケジュール、バックアップ、 ターゲットデータベースのプロファイルに関連付けられたクローンは、以前のバージョンの SnapManager のリポジトリデータベースから新しいバージョンのリポジトリデータベースに移行されます。以前のバージョンの SnapManager で作成されたプロファイル、スケジュール、バックアップ、およびクローンを使用して実行される処理の詳細が、新しいバージョンのリポジトリデータベースに格納されるようになりました。ユーザ .config ファイルのデフォルトの設定値を使用して、 GUI を起動することができます。以前のバージョンの SnapManager の user.config ファイルに設定された値は考慮されません。

これで、アップグレードした SnapManager サーバが、アップグレードしたリポジトリデータベースと通信できるようになります。アップグレードされなかったホストは、以前のバージョンの SnapManager のリポジトリを使用することでターゲットデータベースを管理でき、それによって以前のバージョンで利用できる機能を利用できます。

> ローリングアップグレードを実行する前に、リポジトリデータベース内のすべてのホストを解決できることを確認する必要があります。ホストの解決方法については、『SnapManager for SAP Administration Guide for UNIX_』のトラブルシューティングに関するセクションを参照してください。

- 関連情報 *

"『SnapManager 3.4.1 for SAP Administration Guide for UNIX』を参照してください"

ローリングアップグレードを実行するための前提条件

ローリングアップグレードを実行する前に、環境が一定の要件を満たしていることを確認する必要があります。

- SnapManager 3.1 より前のバージョンを使用していて、 SnapManager 3.3 以降へのローリングアップグレードを実行する場合は、まず 3.2 にアップグレードしてから、最新バージョンにアップグレードする必要があります。

SnapManager 3.2 から SnapManager 3.3 以降に直接アップグレードできます。

- 外部データ保護またはデータ保持を実行するために使用する外部スクリプトをバックアップしておく必要があります。
- アップグレード先の SnapManager バージョンがインストールされている必要があります。

> SnapManager 3.1 より前のバージョンから SnapManager 3.3 以降にアップグレードする場合は、まず SnapManager 3.2 をインストールし、ローリングアップグレードを実行する必要があります。3.2 にアップグレードしたら、 SnapManager 3.3 以降をインストールし、SnapManager 3.3 以降への別のローリングアップグレードを実行できます。

- アップグレード先の SnapManager バージョンでサポートされる SnapDrive for UNIX バージョンをインストールする必要があります。

  SnapDrive のインストールの詳細については、 SnapDrive のマニュアルを参照してください。

- リポジトリデータベースをバックアップしておく必要があります。
- SnapManager リポジトリの使用率が最小になるようにしてください。
- アップグレード対象のホストがリポジトリを使用している場合は、同じリポジトリを使用している他のホストで SnapManager 処理を実行しないでください。

  スケジュールされた処理または他のホストで実行されている処理は、ローリングアップグレードが終了するまで待機します。

> リポジトリの負荷が最も低いとき、たとえば週末のリポジトリや処理のスケジュールが設定されていないときは、ローリングアップグレードを実行することを推奨します。

- 同じリポジトリデータベースを参照するプロファイルは、 SnapManager サーバホスト内で別の名前を使用して作成する必要があります。

  同じ名前のプロファイルを使用すると、そのリポジトリ・データベースに関連するローリング・アップグレードが失敗します。

- アップグレード対象のホストで SnapManager 処理を実行しないでください。

> ローリングアップグレードは、アップグレードされるホストのバックアップ数が増えるにつれて長く実行されます。アップグレードの所要時間は、特定のホストに関連付けられたプロファイルとバックアップの数によって異なります。

- 関連情報 *

"ネットアップサポートサイトのドキュメント： mysupport.netapp.com"

単一のホストまたは複数のホストでローリングアップグレードを実行する

コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用して、 1 つまたは複数の SnapManager サーバホストでローリングアップグレードを実行できます。アップグレードした SnapManager サーバホストは、新しいバージョンの SnapManager でのみ管理されます。

- 必要なもの *

ローリングアップグレードを実行するための前提条件をすべて満たしていることを確認する必要があります。

手順

1. 単一のホストでローリングアップグレードを実行するには、次のコマンドを入力します。

   * SMSAPリポジトリロールアップupgrade -repository -dbdbname_repo_service_name -host_repo_username -login-username repo_repo_repo_username *-port_repo_port* -upgradehost_with _target_database-force [-quiet |-verbose *

   次のコマンドでは、 hostA にマウントされたすべてのターゲットデータベース、および repo_host に格納されている repoA という名前のリポジトリデータベースの、ローリングアップグレードが実行されます。

   ```
   smsap repository rollingupgrade
       -repository
         -dbname repoA
         -host repo_host
         -login
          -username repouser
          -port 1521
        -upgradehost hostA
   ```

2. 複数のホストでローリングアップグレードを実行するには、次のコマンドを入力します。「smsaprepository rollingupgrade-repository -dberepo_service_name -hostreppo_host-login -usernamerepo_username -portrepo_database1、host_with_target_database2 -force」-verbose

   > 複数のホストの場合は、ホスト名をカンマで区切って入力し、カンマと次のホスト名の間にスペースを入れないようにします。 Real Application Clusters （ RAC ）構成を使用している場合は、 RAC に関連付けられているすべてのホストを手動でアップグレードする必要があります。allhosts を使用して、すべてのホストのローリングアップグレードを実行できます。

   次のコマンドでは、 repo_host に格納された、 hostA および hostB にマウントされているすべてのターゲット・データベース、および repoA というリポジトリ・データベースのローリング・アップグレードが実行されます。

   ```
   smsap repository rollingupgrade
       -repository
         -dbname repoA
         -host repo_host
         -login
          -username repouser
          -port 1521
        -upgradehost hostA,hostB
   ```

3. リポジトリデータベース上のすべてのホストでローリングアップグレードを実行するには、次のコマンドを入力します。「smsaprepository rollingupgrade-repository -dbnamerepo_service_name -hostrepo_host -login -usernamerepo_username -portrepo_port -allhosts -force [-quiet |-verbose

   リポジトリデータベースのアップグレードが完了したら、ターゲットデータベースに対してすべての SnapManager 処理を実行できます。

   次のコマンドでは、 repo_host に格納された repoA という名前のリポジトリ・データベース上にあるすべてのターゲット・データベースのローリング・アップグレードが実行されます。

```
smsap repository rollingupgrade
    -repository
      -dbname repoA
      -host repo_host
      -login
       -username repouser
       -port 1521
      -allhosts
```

   - SnapManager サーバが自動的に起動した場合は、スケジュールを表示できるようにサーバを再起動する必要があります。
   - 関連する 2 つのホストのいずれかをアップグレードする場合は、 1 つ目のホストをアップグレードしたあとに 2 つ目のホストをアップグレードする必要があります。

     たとえば、ホスト A からホスト B へのクローンを作成した場合や、ホスト A からホスト B へのバックアップのマウントを行った場合は、ホスト A とホスト B が相互に関連付けられます。ホスト A をアップグレードするときに、ホスト A のアップグレード後すぐにホスト B をアップグレードするよう求める警告メッセージが表示されます

     ホスト A のローリングアップグレードでは、クローンが削除された場合、またはホスト B からバックアップがアンマウントされた場合でも、警告メッセージが表示されますこれは、リモートホストで実行される処理のメタデータがリポジトリに存在するためです。

ロールバックとは

ロールバック処理を使用すると、ローリングアップグレードの実行後に SnapManager を以前のバージョンにリバートできます。

ロールバックを実行する前に、リポジトリデータベース内のすべてのホストを解決できることを確認する必要があります。

ロールバックを実行すると、次の項目がロールバックされます。

- ロールバック元の SnapManager バージョンを使用して作成、解放、および削除されたバックアップ
- ロールバック元の SnapManager バージョンを使用して作成されたバックアップから作成されたクローン
- ロールバック元の SnapManager バージョンを使用して変更されたプロファイルのクレデンシャル

- ロールバック元の SnapManager バージョンを使用して、バックアップの保護ステータスを変更した

使用していた SnapManager バージョンで使用可能だった機能のうち、ロールバック先のバージョンでは使用できない機能はサポートされていません。たとえば、 SnapManager 3.3 以降から SnapManager 3.1 へのロールバックを実行した場合、 SnapManager 3.3 以降でプロファイルに設定された履歴設定は、 SnapManager 3.1 ではプロファイルにロールバックされません。これは、履歴設定機能が SnapManager 3.1 で使用できなかったためです。

ロールバックの実行に関する制限事項

ロールバックを実行できない状況に注意してください。ただし、一部のシナリオでは、ロールバックを実行する前にいくつかの追加タスクを実行できます。

ロールバックを実行できない場合や、追加のタスクを実行する必要がある場合は、次のようになります。

- ローリングアップグレードの実行後に次のいずれかの処理を実行する場合
  - 新しいプロファイルを作成します。
  - クローンをスプリットします。
  - プロファイルの保護ステータスを変更します。
  - 保護ポリシー、保持クラス、または SnapVault 関係と SnapMirror 関係を割り当てます。

    このシナリオでは、ロールバックの実行後に、割り当てられていた保護ポリシー、保持クラス、または SnapVault 関係と SnapMirror 関係を手動で削除する必要があります。

  - バックアップのマウントステータスを変更します。

    このシナリオでは、最初にマウントステータスを元の状態に変更してからロールバックを実行する必要があります。

  - バックアップをリストアします。
  - 認証モードをデータベース認証からオペレーティングシステム（ OS ）認証に変更します。

    このシナリオでは、ロールバックの実行後に認証モードを OS からデータベースに手動で変更する必要があります。

- プロファイルのホスト名が変更された場合
- アーカイブログのバックアップを作成するためにプロファイルが分離されている場合

  このシナリオでは、 SnapManager 3.2 より前のバージョンにロールバックすることはできません。

ロールバックを実行するための前提条件

ロールバックを実行する前に、環境が一定の要件を満たしていることを確認する必要があります。

- SnapManager 3.3 以降を使用していて、 SnapManager 3.1 よりも前のバージョンにロールバックする場合は、 3.2 にロールバックしてから、必要なバージョンにロールバックする必要があります。
- 外部データ保護またはデータ保持を実行するために使用する外部スクリプトをバックアップしておく必要

があります。

- ロールバック先の SnapManager バージョンがインストールされている必要があります。

> SnapManager 3.3 以降から SnapManager 3.1 より前のバージョンへのロールバックを実行する場合は、まず SnapManager 3.2 をインストールしてロールバックを実行する必要があります。3.2 にロールバックしたら、 SnapManager 3.1 以前をインストールし、そのバージョンへのロールバックをもう一度実行できます。

- ロールバック先の SnapManager バージョンでサポートされる SnapDrive for UNIX バージョンがインストールされている必要があります。

  SnapDrive のインストールについては、 SnapDrive のマニュアルセットを参照してください。

- リポジトリデータベースをバックアップしておく必要があります。
- リポジトリを使用しているホストをロールバックする場合は、同じリポジトリを使用している他のホストで SnapManager 処理を実行しないでください。

  スケジュールされた処理または他のホストで実行されている処理は、ロールバックが完了するまで待機します。

- 同じリポジトリデータベースを参照するプロファイルは、 SnapManager サーバホスト内で別の名前を使用して作成する必要があります。

  同じ名前のプロファイルを使用すると、そのリポジトリデータベースに関連するロールバック処理が失敗します。

- ロールバックするホストで SnapManager 処理を実行しないでください。

  実行中の処理がある場合は、その処理が完了してからロールバックを実行する必要があります。

> ロールバック処理は、同時にロールバックされるホストのバックアップの累積数が増加するにつれて長く実行されます。ロールバックの所要時間は、特定のホストに関連付けられたプロファイルとバックアップの数によって異なります。

- 関連情報 *

"のドキュメントについては、ネットアップサポートサイトを参照してください"

単一のホストまたは複数のホストでロールバックを実行する

コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用して、 1 つまたは複数の SnapManager サーバホストでロールバックを実行できます。

- 必要なもの *

ロールバックを実行するためのすべての前提条件が完了していることを確認する必要があります。

手順

1. 単一のホストでロールバックを実行するには、次のコマンドを入力します。

「* smsaprepository rollback -repository -dbdbname_repo_service_name」-host_repo_host__ login -username repo_repo_username -port_repo_repo_port_-rollbackhost_with _target_database-*」

- 例 *

  次の例は、 hostA にマウントされているすべてのターゲットデータベース、およびリポジトリホスト repo_host に格納されている repoA という名前のリポジトリデータベースをロールバックするコマンドを示しています。

```
smsap repository rollback
    -repository
      -dbname repoA
      -host repo_host
      -login
       -username repouser
       -port 1521
     -rollbackhost hostA
```

2. 複数のホストでロールバックを実行するには、次のコマンドを入力します。

   smsaprepository rollback -repository-dbname_repo_repo_service_name_-login -username_repo_username -port_repo_repo_port_-rollback_hosthost_with *target_dos, host_ase2*

   複数のホストの場合は、ホスト名をカンマで区切って入力し、カンマと次のホスト名の間にスペースが入れられていないことを確認します。

   Real Application Clusters （ RAC ）構成を使用している場合は、 RAC に関連付けられたすべてのホストを手動でロールバックする必要があります。allhosts を使用すると、すべてのホストのロールバックを実行できます。

   - 例 *

     次に、ホスト hostA 、 hostB 、およびリポジトリホスト repo_host に格納されている repoA という名前のリポジトリデータベースにマウントされているすべてのターゲットデータベースをロールバックするコマンドの例を示します。

```
smsap repository rollback
    -repository
      -dbname repoA
      -host repo_host
      -login
       -username repouser
       -port 1521
     -rollbackhost hostA,hostB
```

+ ホストのターゲットデータベースのプロファイルに関連付けられているホスト、プロファイル、スケジ

ュール、バックアップ、およびクローンが、以前のリポジトリにリバートされます。

ロールバック後のタスク

リポジトリ・データベースをロールバックし、 SnapManager ホストを SnapManager 3.2 から SnapManager 3.0 にダウングレードしたあと、以前のバージョンのリポジトリ・データベースで作成されたスケジュールを表示するには、いくつかの追加手順を実行する必要があります。

1. 「cd /opt/NetApp/smsap/repositories」に移動します。

   「repositories」ディレクトリには、各リポジトリに2つのファイルが含まれる場合があります。番号記号（＃）の付いたファイル名は SnapManager 3.1 以降を使用して作成され、ハイフン（ - ）の付いたファイル名は SnapManager 3.0 を使用して作成されます。

   - 例 *

     ファイル名は次のようになります。

     - Repository #SMSAP300a #SMSAPPREPO1#10.72.197.141#1521
     - 「repository-smsap300a -saprepo1-10.72.197.141-1521

2. ファイル名のシャープ記号（＃）をハイフン（ - ）に置き換えます。

   - 例 *

   番号記号(#)が付いているファイル名には’現在ハイフン(-)が含まれていますリポジトリSMSAP300A-SMSAPPREPO1-10.72.197.141-1521

次の手順

SnapManager をインストールしてバックアップを正常に作成したら、 SnapManager を使用してリストア、リカバリ、およびクローニングの処理を実行できます。また、スケジュール設定、 SnapManager 処理の管理、処理履歴の保持など、 SnapManager のその他の機能に関する情報も必要になる場合があります。

これらの機能に関する詳細情報および SnapManager のリリース固有の情報については、次のドキュメントを参照してください。これらはすべてにあり、から入手できます "ネットアップサポート"。

- "『SnapManager 3.4.1 for SAP Administration Guide for UNIX』を参照してください"

  SnapManager for SAPの管理を構成する方法について説明します。データベースの設定、バックアップ、リストア、クローニング、二次保護の実行の方法について説明します。 CLIコマンドの説明も含まれています。

- "『SnapManager 3.4 for SAP Release Notes』"

  SnapManager for SAPの新機能、解決済みの問題、重要な注意事項、既知の問題、および制限事項について説明します。

- SnapManager for SAPオンラインヘルプ_

  SnapManager UI を使用してさまざまな SnapManager 処理を実行するためのステップバイステップの手順について説明します。

  > オンラインヘルプ _ は SnapManager UI に統合されており、サポートサイトでは利用できません。

- "ネットアップテクニカルレポート 3761 ：『 SnapManager for Oracle ： Best Practices 』"

  SnapManager for Oracle のベストプラクティスについて説明します。

- "ネットアップテクニカルレポート 3633 ：『 Best Practices for Oracle Databases on NetApp Storage 』"

  ネットアップストレージシステムに Oracle データベースを設定するためのベストプラクティスについて説明します。

- "ネットアップテクニカルレポート3442：『SAP with Oracle on UNIX and NFS and NetApp Storage』"

  SAPソリューションをサポートするネットアップストレージを導入するためのベストプラクティスについて説明します。

- 関連情報 *

"ネットアップサポート"

"ネットアップのマニュアル： Product Library A-Z"

著作権に関する情報

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。